TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1 (71ITGR40203)

Học kỳ 1, năm học 2026 – 2027

BÀI TẬP 1 (BT1)

ĐẶC TẢ YÊU CẦU, USE CASE, THIẾT KẾ KIẾN TRÚC, MÔ HÌNH DỮ LIỆU VÀ WIREFRAME

Đề tài: Smart CRM – Mekong Mobile

Luồng nghiệp vụ L04: Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn

Track: SE (Kỹ thuật phần mềm)

Họ và tên	Nguyễn Quốc Việt
MSSV	2374802010556
Lớp	261_71ITGR40203_05
Giảng viên	ThS. Nguyễn Minh Tân
Ngày nộp	[điền ngày nộp]

Link GitHub (bấm được): https://github.com/NguyenQuocViet23/smartcrm-2374802010556-phan-cong-ky--thuat-vien-va-lich-hen

MỤC LỤC

MỤC 1. BẢN SRS RÚT GỌN 3
1.1. Giới thiệu, phạm vi và bảng thuật ngữ 3
1.2. Các bên liên quan và vai trò người dùng 4
1.3. Yêu cầu chức năng và User Story 4
1.4. Yêu cầu phi chức năng (mỗi yêu cầu có ngưỡng số) 5
1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ 6
1.6. Bảng truy vết yêu cầu 6
MỤC 2. USE CASE 8
2.1. Use Case Diagram 8
2.2. Đặc tả use case quan trọng nhất – UC3 Phân công kỹ thuật viên cho phiếu 9
2.3. Đặc tả use case UC6 – Đặt lịch hẹn giao/nhận thiết bị 9
MỤC 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 11
3.1. Sơ đồ kiến trúc 11
3.2. Bốn câu lập luận lựa chọn kiến trúc 12
MỤC 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU (TRACK SE) 14
4.1. ERD 14
4.2. Mô tả các bảng 16
4.3. Index và liên kết với yêu cầu phi chức năng 18
4.4. Soi năm lỗi ERD 18
4.5. Truy vết ngược: bảng → yêu cầu chức năng 18
4.6. Quyết định thiết kế và ghi chú nạp dữ liệu 19
4.7. SQL DDL skeleton 19
MỤC 5. WIREFRAME 3 MÀN HÌNH 21
5.1. M1 – Phiếu chờ phân công 21
5.2. M2 – Phân công / đổi kỹ thuật viên 22
5.3. M3 – Phiếu của tôi, cập nhật trạng thái và lịch hẹn 24
5.4. Kiểm hai chiều giữa wireframe và mô hình dữ liệu 25
PHỤ LỤC A. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI 26
PHỤ LỤC B. ĐỐI CHIẾU 11 MỤC KIỂM CHỨNG CỦA BÀI TẬP 1 26
PHỤ LỤC C. SÁU PHÉP KIỂM NHẤT QUÁN 26

Ghi chú: nếu mục lục trống, bấm chuột phải vào mục lục → Update Field → Update entire table.

MỤC 1. BẢN SRS RÚT GỌN

Tài liệu soạn theo cấu trúc SRS rút gọn của học phần, lấy tinh thần ISO/IEC/IEEE 29148 (chuẩn thay thế IEEE 830-1998), không tuân thủ đầy đủ chuẩn nào. Phiên bản v0.2 – bản gốc `docs/srs.md` trong repo.

1.1. Giới thiệu, phạm vi và bảng thuật ngữ

Bối cảnh. Mekong Mobile là chuỗi bán lẻ điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện kèm dịch vụ bảo hành – sửa chữa (24 cửa hàng, 6 trung tâm bảo hành, 38 kỹ thuật viên, khoảng 260 yêu cầu bảo hành mỗi tháng). Việc phân công kỹ thuật viên hiện làm thủ công theo trí nhớ của quản lý: khối lượng công việc lệch nhau (người nhận 40 phiếu/tháng, người nhận 12 phiếu – vấn đề V3) và khoảng 15% phiếu quá hạn cam kết mà không được cảnh báo (vấn đề V2).

Phạm vi (một câu). Quản lý trung tâm xem danh sách phiếu bảo hành chờ phân công, hệ thống đề xuất kỹ thuật viên phù hợp theo trung tâm, tay nghề và khối lượng công việc hiện tại, quản lý xác nhận phân công; sau đó đặt lịch hẹn giao/nhận thiết bị có kiểm tra trùng lịch và cập nhật trạng thái phiếu đến khi HOÀN TẤT.

Điểm bắt đầu: phiếu bảo hành ở trạng thái MỚI (tạo từ luồng L2). Điểm kết thúc: phiếu có đúng một kỹ thuật viên, lịch hẹn được lưu, trạng thái phiếu và lịch sử trạng thái được lưu thành công.

Chủ ý KHÔNG làm (WON'T): W1 tiếp nhận/tạo phiếu, phân loại sự cố và ưu tiên (L2) · W2 tồn kho, xuất linh kiện (L5) · W3 chuyển phiếu sang ĐÃ ĐÓNG/ĐÃ HỦY và khảo sát hài lòng (L2/L8) · W4 nhắc lịch hẹn qua SMS/Zalo · W5 tự chuyển phiếu sang trung tâm khác khi thiếu kỹ thuật viên · W6 báo cáo quá hạn toàn công ty, dashboard (L6) · W7 tối ưu lộ trình kỹ thuật viên.

Thuật ngữ	Định nghĩa	Tên kỹ thuật
Phiếu bảo hành	Một yêu cầu bảo hành/sửa chữa, có mã duy nhất và vòng đời trạng thái	`ticket`
Trạng thái phiếu	MỚI → ĐÃ PHÂN CÔNG → ĐANG XỬ LÝ → (CHỜ LINH KIỆN) → HOÀN TẤT; không được lùi	`ticket.status`
Hạn cam kết (SLA)	Thời điểm chậm nhất phải hoàn tất phiếu, sinh theo mức ưu tiên (do L2 sinh, L04 chỉ đọc)	`ticket.due_date`
Mức ưu tiên	CAO / TRUNG BÌNH / THẤP	`ticket.priority`
Nhóm sự cố	MÀN HÌNH, PIN, SẠC, PHẦN MỀM, NƯỚC VÀO, KHÁC	`category_code`
Kỹ thuật viên (KTV)	Nhân viên sửa chữa, thuộc một trung tâm, có tay nghề theo nhóm sự cố	`technician`
Tay nghề	Mức thành thạo 1–5 của kỹ thuật viên theo từng nhóm sự cố	`technician_skill.proficiency`
Trung tâm	Trung tâm bảo hành (6 trung tâm)	`service_center`
Lịch hẹn	Khung thời gian hẹn giữa khách và kỹ thuật viên để giao hoặc nhận thiết bị	`appointment`
Khối lượng công việc	Số phiếu kỹ thuật viên đang giữ (giả định A1); tính khi truy vấn, không lưu	`workload` (tính)
Lịch sử trạng thái	Bản ghi mỗi lần phiếu đổi trạng thái hoặc đổi kỹ thuật viên	`ticket_status_log`

1.2. Các bên liên quan và vai trò người dùng

Actor	Loại	Được làm	Không được làm
Quản lý trung tâm	Chính	Xem phiếu chờ phân công; xem gợi ý; phân công và đổi kỹ thuật viên cho phiếu của trung tâm mình; đặt lịch hẹn; xem số điện thoại khách đầy đủ	Xem/phân công phiếu trung tâm khác; phân công kỹ thuật viên thiếu tay nghề hoặc khác trung tâm; xóa phiếu
Kỹ thuật viên	Chính	Xem phiếu được gán cho mình; đặt lịch hẹn cho phiếu của mình; cập nhật trạng thái phiếu của mình	Xem phiếu của kỹ thuật viên khác; tự nhận hoặc đổi người phụ trách; xem số điện thoại đầy đủ (chỉ thấy dạng che)

Khách hàng không trực tiếp dùng hệ thống ở luồng này (chỉ là đối tượng của lịch hẹn). Nguồn: Bảng 2.1 và mục L4 của case study.

1.3. Yêu cầu chức năng và User Story

Mã	Yêu cầu chức năng (kiểm chứng được)	Quy tắc
FR1	Hiển thị danh sách phiếu MỚI của trung tâm người dùng, sắp theo mức ưu tiên rồi hạn cam kết (A4).	QT-04, QT-14
FR2	Gợi ý kỹ thuật viên cho một phiếu gồm những người cùng trung tâm, đang làm việc, tay nghề ≥ 3 với nhóm sự cố của phiếu, sắp theo khối lượng công việc tăng dần (A1, A4, A6).	QT-08
FR3	Gán một kỹ thuật viên đủ điều kiện cho phiếu MỚI và chuyển phiếu sang ĐÃ PHÂN CÔNG; từ chối nếu phiếu đã có người hoặc kỹ thuật viên vi phạm điều kiện.	QT-07, QT-08
FR4	Đổi kỹ thuật viên của phiếu chưa HOÀN TẤT, bắt buộc có lý do không rỗng; lưu kỹ thuật viên cũ, mới, lý do, người đổi, thời điểm.	QT-07, QT-08
FR5	Hiển thị cho kỹ thuật viên danh sách phiếu gán cho riêng mình, sắp theo hạn cam kết tăng dần, đánh dấu phiếu quá hạn.	QT-04, QT-14
FR6	Tạo lịch hẹn GIAO/NHẬN thiết bị cho phiếu đã có kỹ thuật viên, với ngày giờ hợp lệ (A2).	QT-13
FR7	Từ chối lịch hẹn trùng với lịch khác của cùng kỹ thuật viên và trả về lịch bị trùng (A3).	A3
FR8	Chỉ cho phép chuyển trạng thái đúng vòng đời, đúng chiều; ghi lịch sử mỗi lần chuyển (trạng thái trước/sau, người, thời điểm, ghi chú).	QT-06
FR9	Hiển thị số phiếu đang giữ và số phiếu quá hạn của từng kỹ thuật viên (WON'T ở BT1 – hướng mở rộng).	A1

Mã	User Story	Giải quyết	MoSCoW
US1	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn xem danh sách phiếu MỚI của trung tâm mình, sắp theo mức ưu tiên rồi hạn cam kết, để xử lý trước các phiếu khẩn hoặc sắp quá hạn.	V2	SHOULD
US2	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn hệ thống gợi ý kỹ thuật viên phù hợp cho một phiếu (cùng trung tâm, tay nghề ≥ 3, khối lượng ít nhất trước) để phân công cân bằng mà không phải nhớ ai đang giữ bao nhiêu phiếu.	V3	MUST
US3	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn gán một kỹ thuật viên cho phiếu để mỗi phiếu có đúng một người chịu trách nhiệm xử lý.	V2, V3	MUST
US4	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn đổi kỹ thuật viên của phiếu kèm lý do bắt buộc để biết vì sao phiếu đổi người và ai quyết định.	V3	SHOULD
US5	Là Kỹ thuật viên, tôi muốn xem danh sách phiếu gán cho riêng mình, sắp theo hạn cam kết, để biết phiếu nào cần ưu tiên hoàn thành trước.	V2	SHOULD

Mã	User Story	Giải quyết	MoSCoW
US6	Là Quản lý trung tâm (hoặc Kỹ thuật viên), tôi muốn đặt lịch hẹn giao/nhận thiết bị với khách cho một phiếu và được báo ngay khi lịch trùng để không hẹn chồng chéo thời gian của kỹ thuật viên.	V2	MUST
US7	Là Kỹ thuật viên, tôi muốn cập nhật trạng thái phiếu của mình theo đúng vòng đời (ĐANG XỬ LÝ, CHỜ LINH KIỆN, HOÀN TẤT) và có lịch sử chuyển trạng thái để tra lại.	V2	SHOULD

Ghi chú MoSCoW và INVEST. 3 story MUST (US2, US3, US6) là lõi của L04: gợi ý – phân công – lịch hẹn. US1 để SHOULD vì có cách làm tạm (mở phiếu trực tiếp theo mã từ L2). Mỗi story chứa đúng một mục tiêu (US3 và US4 tách riêng để chấp nhận/từ chối độc lập), không nêu công nghệ hay tên bảng, làm xong trong khoảng 1–3 ngày. US6 cần phiếu đã có kỹ thuật viên nhưng vẫn phát triển độc lập nhờ dữ liệu mẫu phiếu đã phân công (`tickets_history.csv`).

Tiêu chí chấp nhận (Given – When – Then) cho story MUST

Mã	Given – When – Then
AC2.1	Given phiếu nhóm MÀN HÌNH của trung tâm A, trung tâm A có 3 kỹ thuật viên đang làm việc tay nghề MÀN HÌNH ≥ 3 với khối lượng 5, 2, 8 phiếu; When quản lý mở gợi ý; Then hiển thị đúng 3 người theo thứ tự khối lượng 2 → 5 → 8, kèm tay nghề và khối lượng.
AC2.2	Given có kỹ thuật viên tay nghề MÀN HÌNH = 2 và kỹ thuật viên của trung tâm B; When mở gợi ý; Then hai người này không xuất hiện.
AC2.3	Given không ai đạt điều kiện; When mở gợi ý; Then hiển thị danh sách rỗng kèm lý do, phiếu vẫn MỚI.
AC3.1	Given phiếu MỚI và kỹ thuật viên nằm trong danh sách gợi ý; When quản lý xác nhận; Then phiếu có đúng 1 kỹ thuật viên, trạng thái ĐÃ PHÂN CÔNG và một dòng lịch sử trạng thái được ghi.
AC3.2	Given kỹ thuật viên tay nghề < 3 hoặc khác trung tâm; When gửi yêu cầu phân công; Then từ chối, nêu rõ điều kiện vi phạm, dữ liệu không đổi.
AC3.3	Given quản lý khác vừa phân công phiếu; When quản lý hiện tại xác nhận; Then từ chối với "phiếu đã được phân công", không ghi đè.
AC6.1	Given phiếu đã gán kỹ thuật viên K, K rảnh 09:00–09:30 ngày làm việc D; When đặt lịch vào khung đó; Then lịch được lưu và hiện trong lịch của K.
AC6.2	Given K đã có lịch 09:00–09:30; When đặt thêm lịch 09:15–09:45; Then từ chối, báo lịch bị trùng (giờ và phiếu liên quan), không lưu.
AC6.3	Given phiếu chưa có kỹ thuật viên, hoặc giờ hẹn ở quá khứ/ngoài giờ làm việc; When đặt lịch; Then từ chối và nêu rõ trường không hợp lệ.

1.4. Yêu cầu phi chức năng (mỗi yêu cầu có ngưỡng số)

Mã	Loại	Yêu cầu	Cách kiểm chứng
NFR1	Hiệu năng	Danh sách phiếu chờ phân công (UC1) hiển thị trong < 2 giây với 10.000 phiếu; danh sách gợi ý (UC2) trả về trong < 1 giây với 38 kỹ thuật viên.	Đo p95 qua 50 lần gọi trên bộ 7.800–10.000 phiếu, máy 8 GB RAM
NFR2	Tin cậy, toàn vẹn	Phân công, đổi trạng thái và ghi lịch sử nằm trong một giao dịch. Khi 2 yêu cầu phân công đồng thời cùng một phiếu thì đúng 1 thành công, 100% số lần thử.	Test tự động gửi 2 yêu cầu song song, lặp 20 lần; đối chiếu số phiếu và số dòng lịch sử
NFR3	Bảo mật	Kỹ thuật viên chỉ thấy phiếu của mình (0 phiếu của người khác trong mọi phản hồi); quản lý chỉ thấy phiếu trung tâm mình; số điện thoại khách hiển thị dạng che (090****567) với mọi vai trò trừ Quản lý trung tâm.	Test phân quyền ≥ 2 trung tâm và ≥ 2 kỹ thuật viên; phản hồi không chứa dữ liệu ngoài phạm vi
NFR4	Khả dụng	Quản lý hoàn thành một lần phân công (từ danh sách phiếu đến xác nhận) trong ≤ 3 thao tác và < 1 phút mà không cần hướng dẫn.	Thử với ≥ 3 người chưa dùng hệ thống, bấm giờ
NFR5	Khả chuyển	Khởi động được trên Windows, macOS, Linux bằng đúng 2 lệnh (docker-compose).	Chạy thử trên máy sạch, ghi vào README

1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

Nguồn: Mục 9 case study, chỉ áp dụng quy tắc liên quan đến L04.

Mã	Quy tắc	Áp dụng cho
QT-04	Hạn cam kết sinh theo ưu tiên: CAO = 24 giờ, TRUNG BÌNH = 72 giờ, THẤP = 120 giờ, chỉ tính ngày làm việc (thứ Hai–thứ Bảy). L04 chỉ đọc và hiển thị hạn cam kết; dữ liệu mẫu chưa loại trừ Chủ nhật.	FR1, FR5
QT-06	Phiếu chỉ chuyển trạng thái đúng vòng đời, không lùi; mọi lần chuyển đều ghi lịch sử.	FR3, FR8
QT-07	Một phiếu tại một thời điểm chỉ gán tối đa một kỹ thuật viên; đổi kỹ thuật viên phải ghi lý do.	FR3, FR4
QT-08	Chỉ phân công kỹ thuật viên cùng trung tâm và tay nghề ≥ 3 với nhóm sự cố của phiếu.	FR2, FR3, FR4
QT-13	Không xóa vật lý phiếu và lịch sử; lịch hẹn bị hủy chỉ đánh dấu, không xóa.	Tất cả
QT-14	Nhân viên chỉ xem dữ liệu của trung tâm mình; kỹ thuật viên chỉ xem phiếu của mình.	Tất cả
QT-15	Số điện thoại khách hiển thị dạng che với mọi vai trò trừ Quản lý trung tâm.	Tất cả

Mã	Giả định bổ sung của người soạn (case study không quy định)
A1	Khối lượng công việc của kỹ thuật viên = số phiếu của người đó ở trạng thái ĐÃ PHÂN CÔNG, ĐANG XỬ LÝ hoặc CHỜ LINH KIỆN.
A2	Lịch hẹn đặt trong ngày làm việc (thứ Hai–thứ Bảy), khung 08:00–18:00, mỗi lịch mặc định 30 phút.
A3	Hai lịch hẹn của cùng kỹ thuật viên trùng khi khoảng thời gian giao nhau; lịch liền kề (kết thúc = bắt đầu) không trùng; lịch đã hủy bị bỏ qua.
A4	Thứ tự danh sách phiếu: ưu tiên (CAO → TRUNG BÌNH → THẤP), rồi hạn cam kết tăng dần. Thứ tự gợi ý: khối lượng tăng dần; bằng nhau thì tay nghề cao hơn trước, rồi mã kỹ thuật viên.
A5	Chỉ đổi kỹ thuật viên khi phiếu chưa HOÀN TẤT; việc đổi không làm lùi trạng thái phiếu.
A6	Chỉ kỹ thuật viên `is_active = true` được đưa vào gợi ý.

1.6. Bảng truy vết yêu cầu

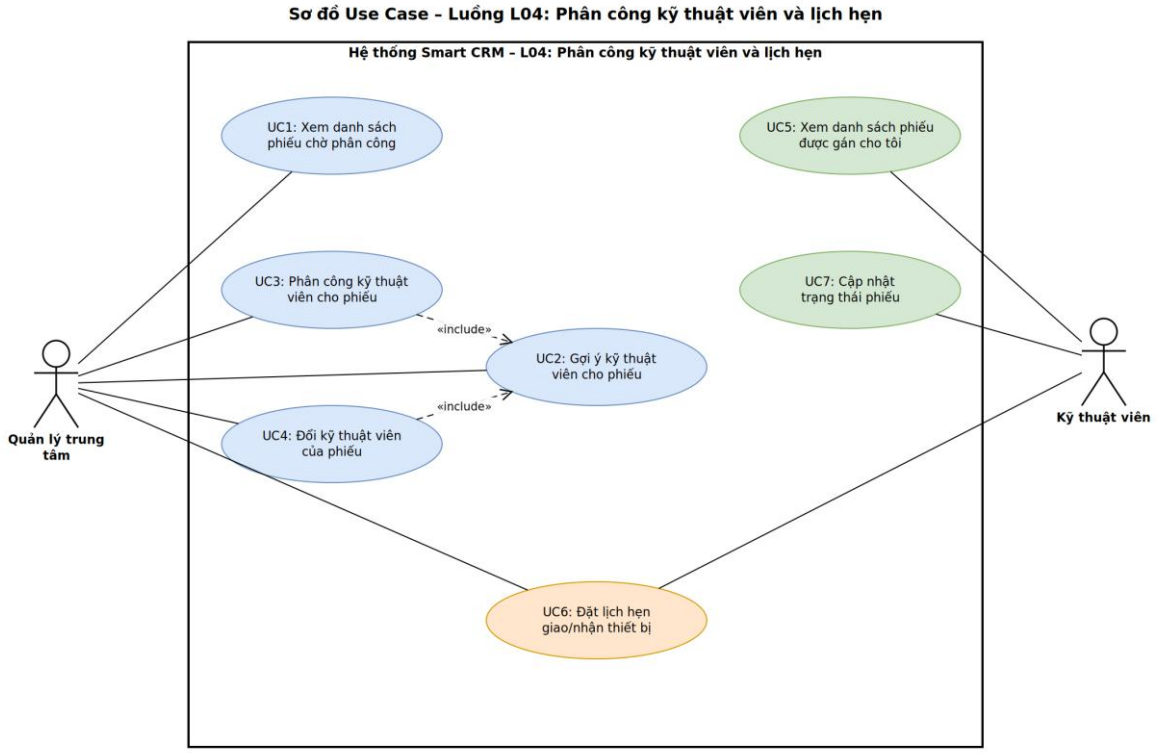
Đọc theo hàng: mỗi FR có đủ User Story, use case, bảng dữ liệu và màn hình. Đọc theo cột "Bảng dữ liệu": mọi bảng của ERD đều xuất hiện ít nhất một lần.

FR	Yêu cầu	User Story	Use case	MoSCoW	Bảng dữ liệu	Màn hình
FR1	Danh sách phiếu MỚI theo ưu tiên và hạn	US1	UC1	SHOULD	ticket (index center_id, status, due_date), service_center	M1
FR2	Gợi ý kỹ thuật viên theo trung tâm, tay nghề, khối lượng	US2	UC2	MUST	technician, technician_skill, service_center, ticket (đếm khối lượng)	M2
FR3	Gán kỹ thuật viên, chuyển ĐÃ PHÂN CÔNG	US3	UC3	MUST	ticket, technician, ticket_status_log	M2
FR4	Đổi kỹ thuật viên có lý do bắt buộc	US4	UC4	SHOULD	ticket, technician, ticket_status_log	M2
FR5	Phiếu của tôi theo hạn cam kết	US5	UC5	SHOULD	ticket (index technician_id, status, due_date)	M3
FR6	Tạo lịch hẹn giao/nhận	US6	UC6	MUST	appointment, ticket, technician	M3 (nút mở từ M2)
FR7	Chặn lịch hẹn trùng	US6	UC6	MUST	appointment (ràng buộc EXCLUDE)	M3
FR8	Chuyển trạng thái đúng vòng đời, ghi lịch sử	US7 (và US3)	UC7 (và UC3)	SHOULD	ticket, ticket_status_log	M3, M2 (bảng lịch sử)
FR9	Khối lượng và số phiếu quá hạn từng kỹ thuật viên	—	—	WON'T	—	ngoài phạm vi

Hàng WON'T được phép trống theo quy ước của học phần. Cột test case sẽ bổ sung ở BT3. Truy vết NFR → FR: NFR1 ↔ FR1, FR2 · NFR2 ↔ FR3, FR4, FR7, FR8 · NFR3 ↔ FR1, FR5 và dữ liệu số điện thoại · NFR4 ↔ FR2, FR3 · NFR5 ↔ toàn hệ thống.

MỤC 2. USE CASE

2.1. Use Case Diagram



Hình 2.1 – Use Case Diagram luồng L04: Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn

Chú thích

- Hình chữ nhật lớn = ranh giới hệ thống L04; hình người (ngoài ranh giới) = actor; elip = use case.
- Đường liền không mũi tên = actor thực hiện use case. Xanh dương = dành cho Quản lý trung tâm; xanh lá = dành cho Kỹ thuật viên; cam = dùng chung cả hai actor.
- «include» (nét đứt, mũi tên mở) = use case gốc LUÔN gọi use case được trỏ tới: phân công (UC3) và đổi kỹ thuật viên (UC4) luôn hiển thị gợi ý (UC2) trước.
- Ngoài phạm vi: UC8 "Xem khối lượng công việc của từng kỹ thuật viên" (COULD, chưa hiện thực); tạo phiếu, đóng phiếu, nhắc lịch qua SMS/Zalo (xem mục WON'T của SRS).
- Điểm bắt đầu: phiếu bảo hành trạng thái MỚI (từ luồng L2). Điểm kết thúc: phiếu HOÀN TẤT.

Mã	Tên use case	Actor	Story	FR
UC1	Xem danh sách phiếu chờ phân công	Quản lý trung tâm	US1	FR1
UC2	Gợi ý kỹ thuật viên cho phiếu	Quản lý trung tâm	US2	FR2
UC3	Phân công kỹ thuật viên cho phiếu «include UC2»	Quản lý trung tâm	US3	FR3, FR8
UC4	Đổi kỹ thuật viên của phiếu «include UC2»	Quản lý trung tâm	US4	FR4
UC5	Xem danh sách phiếu được gán cho tôi	Kỹ thuật viên	US5	FR5
UC6	Đặt lịch hẹn giao/nhận thiết bị	Quản lý trung tâm, Kỹ thuật viên	US6	FR6, FR7
UC7	Cập nhật trạng thái phiếu	Kỹ thuật viên	US7	FR8

UC8 (khối lượng từng kỹ thuật viên) thuộc FR9, ngoài phạm vi.

2.2. Đặc tả use case quan trọng nhất – UC3 Phân công kỹ thuật viên cho phiếu

Actor chính	Quản lý trung tâm
Mục tiêu	Gán đúng một kỹ thuật viên đủ điều kiện cho phiếu MỚI để phiếu có người chịu trách nhiệm xử lý
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập, thuộc trung tâm sở hữu phiếu; phiếu ở trạng thái MỚI
Điều kiện sau	Phiếu có đúng 1 kỹ thuật viên, trạng thái ĐÃ PHÂN CÔNG, có 1 dòng lịch sử trạng thái mới
Liên quan	US3, US2 | FR2, FR3, FR8 | QT-06, QT-07, QT-08 | MUST | Màn hình M1 → M2

Luồng chính

1. Quản lý chọn một phiếu MỚI từ danh sách (UC1) và chọn "Phân công".
2. Hệ thống hiển thị thông tin phiếu (nhóm sự cố, mức ưu tiên, hạn cam kết). **[include UC2]**
3. Hệ thống hiển thị danh sách kỹ thuật viên gợi ý theo khối lượng công việc tăng dần, kèm tay nghề và khối lượng.
4. Quản lý chọn một kỹ thuật viên.
5. Quản lý xác nhận phân công.
6. Hệ thống kiểm tra lại điều kiện (còn MỚI, cùng trung tâm, tay nghề ≥ 3, còn làm việc).
7. Hệ thống lưu kỹ thuật viên cho phiếu, chuyển trạng thái sang ĐÃ PHÂN CÔNG và ghi lịch sử trạng thái **trong cùng một giao dịch**.
8. Hệ thống thông báo thành công và hiển thị phiếu với người phụ trách mới.

Luồng ngoại lệ

Mã	Tình huống → xử lý	Chỗ hiển thị (wireframe)
2a	Phiếu không còn MỚI (đã có người phân công/đã hủy) → thông báo "phiếu đã được phân công" kèm tên kỹ thuật viên hiện tại, quay về danh sách (UC1).	M2: dải EX-2a
3a	Không có kỹ thuật viên đạt điều kiện → hiển thị danh sách rỗng và lý do; phiếu giữ MỚI; quản lý xử lý thủ công ngoài hệ thống (W5).	M2: EX-3a
4a	Quản lý chọn kỹ thuật viên có khối lượng cao hơn người đầu danh sách → vẫn cho phân công nhưng hiển thị cảnh báo mức chênh lệch.	M2: EX-4a
6a	Kỹ thuật viên không còn đủ điều kiện (tay nghề < 3, khác trung tâm, đã nghỉ) → từ chối, báo rõ điều kiện vi phạm, quay lại bước 3 với danh sách làm mới.	M2: EX-6a
7a	Hai quản lý xác nhận đồng thời → chỉ một yêu cầu thành công; yêu cầu còn lại nhận thông báo xung đột (như 2a), không ghi đè.	M2: EX-2a
7b	Mất kết nối khi đang lưu → giữ lựa chọn trên giao diện, cho thử lại; thử lại không tạo bản ghi lịch sử trùng.	M2: EX-7b

2.3. Đặc tả use case UC6 – Đặt lịch hẹn giao/nhận thiết bị

Actor chính	Quản lý trung tâm hoặc Kỹ thuật viên (kỹ thuật viên chỉ đặt cho phiếu của mình)
Mục tiêu	Ghi nhận khung giờ giao hoặc nhận thiết bị với khách mà không trùng lịch của kỹ thuật viên
Điều kiện trước	Đã đăng nhập; phiếu đã có kỹ thuật viên phụ trách (từ ĐÃ PHÂN CÔNG đến trước HOÀN TẤT)
Điều kiện sau	Lịch hẹn được lưu, liên kết với phiếu và kỹ thuật viên
Liên quan	US6 | FR6, FR7 | A2, A3 | MUST | Màn hình M3 (và nút mở từ M2)

Luồng chính

1. Actor chọn phiếu và chọn "Đặt lịch hẹn".
2. Actor chọn loại lịch (GIAO hoặc NHẬN), ngày, giờ bắt đầu và ghi chú (tùy chọn).

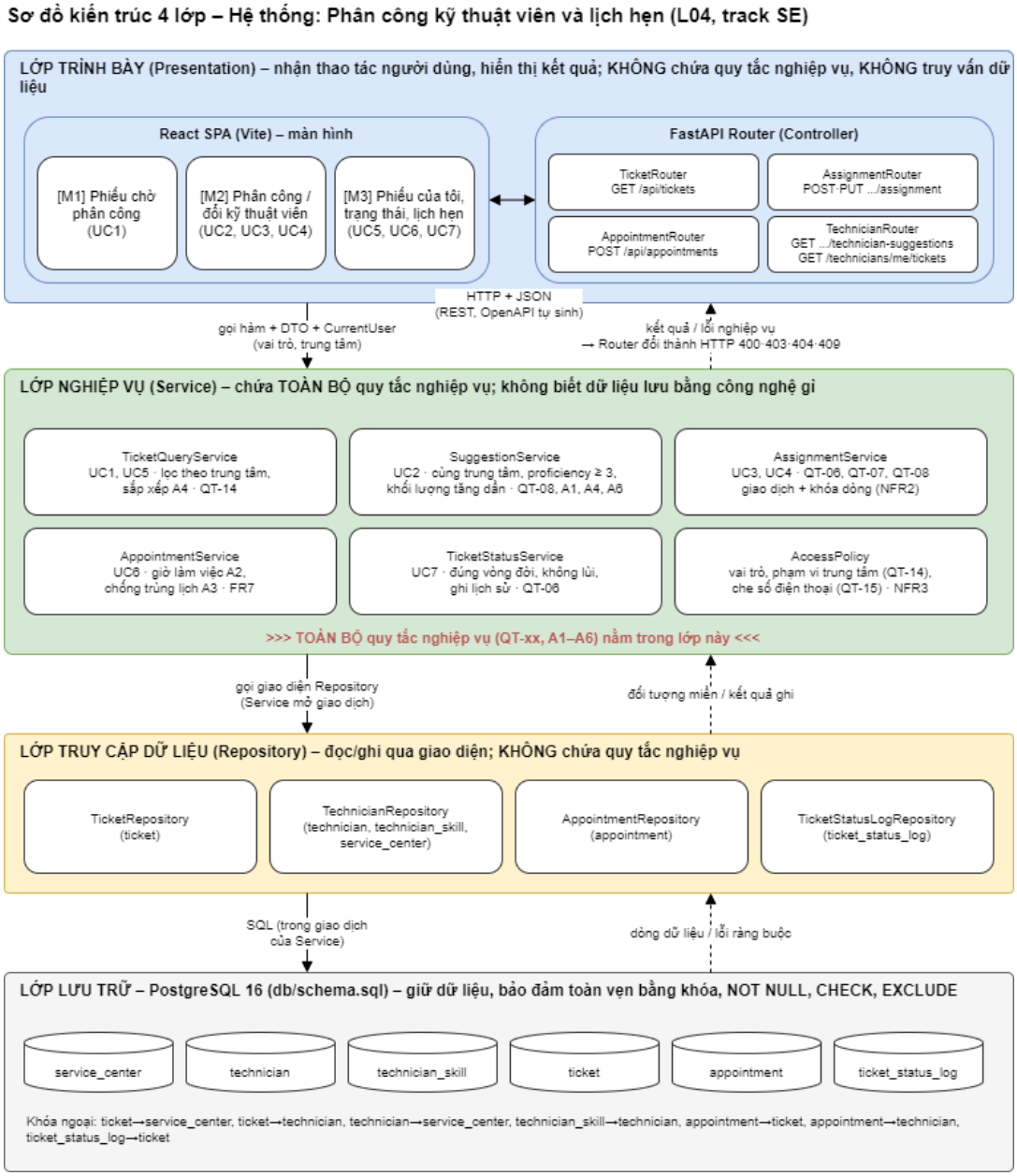
3. Hệ thống kiểm tra khung giờ nằm trong ngày giờ làm việc và ở tương lai.
4. Hệ thống kiểm tra kỹ thuật viên không có lịch giao nhau (A3).
5. Hệ thống lưu lịch hẹn và hiển thị xác nhận kèm khung giờ.

Luồng ngoại lệ

Mã	Tình huống → xử lý	Chỗ hiển thị (wireframe)
1a	Phiếu chưa có kỹ thuật viên → từ chối, hướng dẫn phân công trước (UC3).	M3: EX-6.5
3a	Khung giờ ở quá khứ hoặc ngoài giờ làm việc → từ chối, nêu rõ trường không hợp lệ, giữ nguyên dữ liệu đã nhập.	M3: EX-6.3
4a	Trùng lịch → từ chối, hiển thị lịch bị trùng và đề xuất khung giờ trống gần nhất trong cùng ngày.	M3: EX-6.4
5a	Mất kết nối khi đang lưu → giữ dữ liệu, cho thử lại, không tạo lịch hẹn trùng.	M3: EX-6.6

MỤC 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1. Sơ đồ kiến trúc



Hình 3.1 – Kiến trúc phân lớp của luồng L04 (Layered + MVC ở lớp trình bày + Repository)

Chú thích

- bo góc = thành phần (lớp, service, repository)
- [Mx] = màn hình wireframe (mục 5)
- Mũi tên liền ↓ = phụ thuộc MỘT CHIỀU: lớp trên gọi lớp dưới
- Mũi tên đứt ↑ = kết quả/lỗi trả lên; lớp dưới KHÔNG BAO GIỜ gọi lớp trên
- Nhãn trên mũi tên = cách hai lớp trao đổi
- UCx, QT-xx, Ax, NFRx = tham chiếu về SRS
- Hình trụ = bảng trong ERD (tên khớp erd.drawio)

Lớp	Thành phần	Trách nhiệm	Cách trao đổi với lớp kế
1. Trình bày	React SPA (Vite): M1, M2, M3. FastAPI Router: TicketRouter, AssignmentRouter, AppointmentRouter, TechnicianRouter	Nhận thao tác, kiểm trường rỗng/kiểu dữ liệu, đổi lỗi nghiệp vụ thành mã HTTP và thông báo. KHÔNG chứa quy tắc nghiệp vụ, KHÔNG truy vấn dữ liệu	SPA ↔ Router: HTTP + JSON (REST, OpenAPI tự sinh). Router → Service: gọi hàm với DTO và CurrentUser
2. Nghiệp vụ	TicketQueryService, SuggestionService, AssignmentService, AppointmentService, TicketStatusService, AccessPolicy	Toàn bộ QT-04, 06, 07, 08, 14, 15 và giả định A1–A6; mở và đóng giao dịch	Service → Repository: gọi giao diện Repository, truyền đối tượng miền
3. Truy cập dữ liệu	TicketRepository, TechnicianRepository, AppointmentRepository, TicketStatusLogRepository	Đọc/ghi dữ liệu, che giấu SQL. KHÔNG biết quy tắc nghiệp vụ	Repository → CSDL: SQL trong giao dịch do Service mở
4. Lưu trữ	PostgreSQL 16: service_center, technician, technician_skill, ticket, appointment, ticket_status_log	Giữ dữ liệu, bảo đảm toàn vẹn bằng PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, CHECK, EXCLUDE	—

Một yêu cầu đi qua bốn lớp (UC3). M2 gửi `POST /api/tickets/{id}/assignment` với `{technician_id}` → AssignmentRouter kiểm kiểu dữ liệu và chuyển xuống → AssignmentService mở giao dịch, khóa dòng phiếu, kiểm tra còn MỚI, cùng trung tâm, tay nghề ≥ 3, rồi gọi TicketRepository (cập nhật `ticket`) và TicketStatusLogRepository (thêm dòng `ticket_status_log`) → PostgreSQL ghi hai bảng trong một giao dịch → kết quả đi ngược lên, Router trả HTTP 201. Đường ngoại lệ: vi phạm QT-08 thì Service ném lỗi nghiệp vụ → Router đổi thành HTTP 400; phiếu đã có người thì HTTP 409; M2 hiển thị trong vùng thông báo đã vẽ trên wireframe. Không lớp nào nhảy cóc.

Ngoài phạm vi (WON'T), ghi trên sơ đồ: W1 tạo phiếu (L2) · W2 kho linh kiện (L5) · W3 đóng phiếu, khảo sát (L2/L8) · W4 nhắc lịch qua SMS/Zalo · W5 tự chuyển trung tâm · W6 báo cáo toàn công ty (L6) · W7 tối ưu lộ trình.

3.2. Bốn câu lập luận lựa chọn kiến trúc

Mỗi câu theo khuôn: "Vì <mã NFR> yêu cầu <ngưỡng>, tôi chọn <quyết định>, đánh đổi là <chi phí>."

Lập luận 1 (NFR1 – hiệu năng). Vì NFR1 yêu cầu danh sách phiếu chờ phân công hiển thị dưới 2 giây với 10.000 phiếu và danh sách gợi ý trả về dưới 1 giây, tôi chọn lọc, sắp xếp, đếm khối lượng công việc và phân trang 20 dòng ngay trong CSDL, cùng index ghép `(center_id, status, due_date)` và `(technician_id, status, due_date)` trên `ticket`, thay vì tải toàn bộ phiếu rồi lọc ở lớp trình bày; đánh đổi là mỗi lần phân công hoặc đổi trạng thái phải cập nhật thêm index nên ghi chậm hơn một chút, chấp nhận được vì tần suất đọc danh sách cao hơn nhiều so với tần suất ghi (khoảng 260 phiếu/tháng).

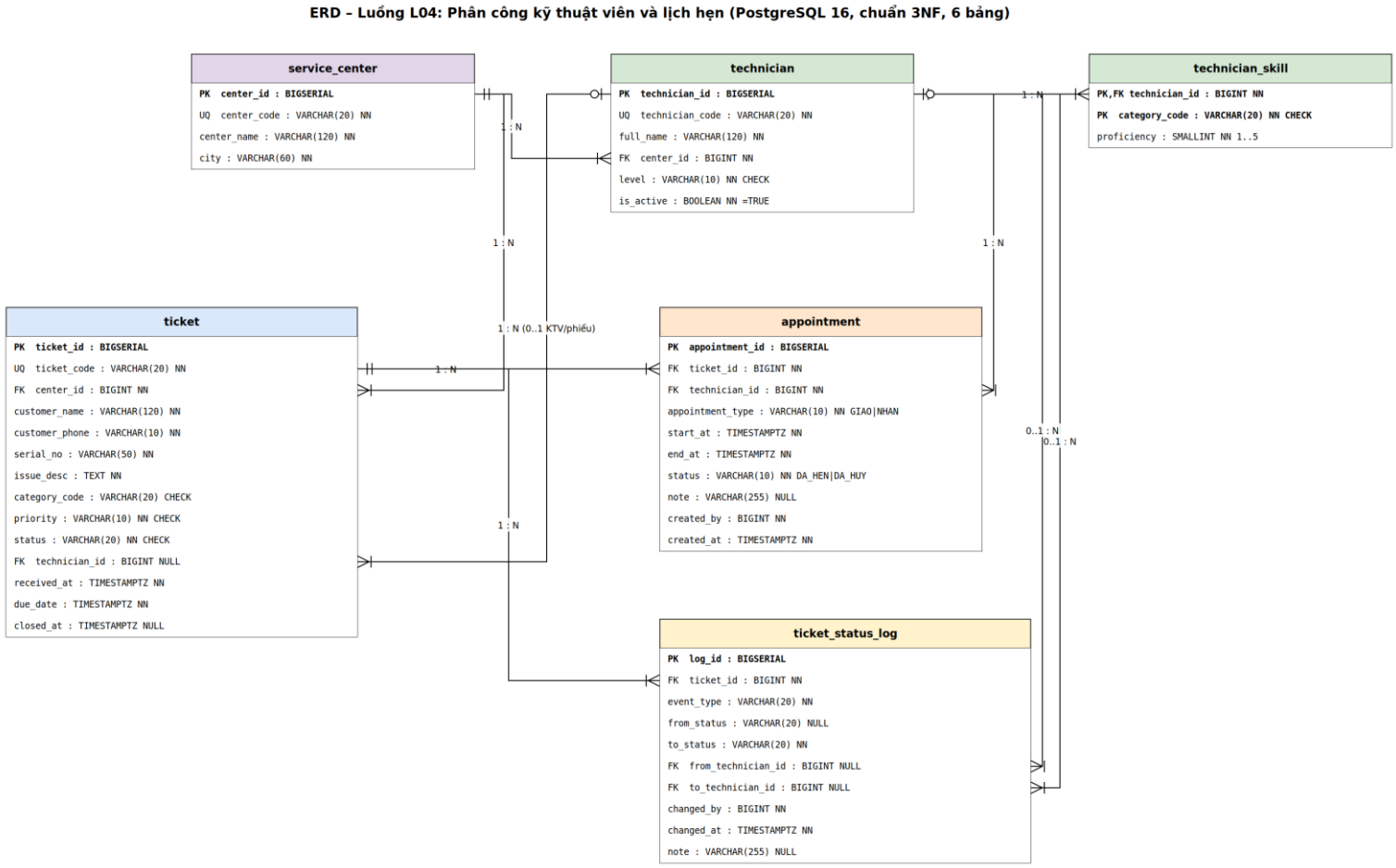
Lập luận 2 (NFR2 – toàn vẹn khi đồng thời). Vì NFR2 yêu cầu phân công, đổi trạng thái và ghi lịch sử nằm trong một giao dịch, và khi 2 yêu cầu phân công đồng thời cùng một phiếu thì đúng 1 yêu cầu thành công (100% trong 20 lần thử), tôi chọn để AssignmentService mở giao dịch và khóa dòng phiếu (`SELECT … FOR UPDATE`) trước khi kiểm tra trạng thái MỚI, đồng thời để CSDL chặn lịch hẹn trùng bằng ràng buộc EXCLUDE; đánh đổi là yêu cầu đến sau phải chờ khóa và xử lý thêm lỗi xung đột HTTP 409, và quy tắc chống trùng nằm ở hai nơi (Service và CSDL) cần giữ khớp nhau.

Lập luận 3 (NFR3 – bảo mật). Vì NFR3 yêu cầu kỹ thuật viên không nhận phiếu nào của người khác (0 phiếu trong mọi phản hồi) và số điện thoại chỉ hiển thị đầy đủ cho Quản lý trung tâm, tôi chọn kiểm tra vai trò, phạm vi trung tâm và che số điện thoại trong lớp nghiệp vụ (AccessPolicy) thay vì chỉ ẩn nút hay cột trên giao diện; đánh đổi là mọi Service phải nhận thêm thông tin người gọi (CurrentUser) và mỗi chức năng phải viết thêm test phân quyền.

Lập luận 4 (NFR5 – khả chuyển). Vì NFR5 yêu cầu khởi động được trên Windows, macOS, Linux bằng đúng 2 lệnh, tôi chọn đóng gói 3 container (web, api, db) bằng docker-compose và nạp lược đồ từ `db/schema.sql` khi khởi tạo CSDL, thay vì hướng dẫn cài từng thành phần; đánh đổi là người chạy phải cài Docker và lần build đầu chậm hơn chạy trực tiếp.

MỤC 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU (TRACK SE)

4.1. ERD



Hình 4.1 – ERD luồng L04 (PostgreSQL 16)

Chú thích

- PK = khóa chính (khóa nhân tạo) · FK = khóa ngoại · UQ = UNIQUE · NN = NOT NULL · CHECK = ràng buộc giá trị
- Đầu chân quạ (ERmany) = phía "nhiều"; gạch đơn = đúng một; vòng tròn+gạch = 0..1
- Không lưu giá trị tính được: khối lượng công việc, cờ quá hạn, số ngày xử lý đều tính khi truy vấn
- customer_name, customer_phone là thông tin liên hệ chụp lại lúc tiếp nhận (L2 ghi, L04 chỉ đọc)

- Số điện thoại, mã phiếu là khóa nghiệp vụ → chỉ UNIQUE, không làm khóa chính
- changed_by, created_by: mã nhân viên từ hệ thống đăng nhập, không có bảng nhân viên trong phạm vi L04

Từ SRS đến thực thể và quan hệ (gạch chân danh từ, khoanh động từ)

Trong SRS	Kết quả mô hình hóa	Lực lượng · cách cài đặt
trung tâm; kỹ thuật viên thuộc trung tâm	service_center; technician	1:N · FK `technician.center_id`
kỹ thuật viên có tay nghề theo nhóm sự cố	technician_skill (bảng trung gian)	N:M · PK ghép (technician_id, category_code)
trung tâm tiếp nhận phiếu bảo hành	ticket	1:N · FK `ticket.center_id`
quản lý gán phiếu cho một kỹ thuật viên (QT-07)	ticket.technician_id	1:N, cho phép NULL (phiếu MỚI chưa có người)
đặt lịch hẹn cho phiếu	appointment	1:N · FK `appointment.ticket_id`
kỹ thuật viên có lịch hẹn (kiểm tra trùng lịch)	appointment.technician_id	1:N · FK
hệ thống lưu lịch sử trạng thái và đổi kỹ thuật viên	ticket_status_log	1:N · FK `ticket_id`, `from_technician_id`, `to_technician_id`
khách hàng, thiết bị, nhóm sự cố	Thuộc tính của `ticket`: customer_name, customer_phone, serial_no, category_code	Do L2 ghi, L04 chỉ đọc (xem 4.6)

4.2. Mô tả các bảng

4.2.1. service_center – trung tâm bảo hành (6 dòng, từ service_centers.csv)

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / nguồn
center_id	BIGSERIAL	PK	Khóa nhân tạo
center_code	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Mã trung tâm
center_name	VARCHAR(120)	NOT NULL	Tên hiển thị trên M1, M2, M3
city	VARCHAR(60)	NOT NULL	Thành phố

4.2.2. technician – kỹ thuật viên (38 dòng, từ technicians.csv)

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / nguồn
technician_id	BIGSERIAL	PK	Khóa nhân tạo
technician_code	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Mã kỹ thuật viên
full_name	VARCHAR(120)	NOT NULL	Họ tên
center_id	BIGINT	NOT NULL, FK → service_center	Trung tâm làm việc (QT-08)
level	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK SO_CAP/TRUNG_CAP/CAO_CAP	Bậc tay nghề
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, mặc định TRUE	Còn làm việc (A6)

4.2.3. technician_skill – tay nghề theo nhóm sự cố (159 dòng, từ technician_skills.csv)

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / nguồn
technician_id	BIGINT	PK (1/2), FK → technician	Kỹ thuật viên
category_code	VARCHAR(20)	PK (2/2), CHECK 6 nhóm sự cố	MAN_HINH, PIN, SAC, PHAN_MEM, NUOC_VAO, KHAC
proficiency	SMALLINT	NOT NULL, CHECK 1..5	Mức thành thạo; ≥ 3 mới được phân công (QT-08)

4.2.4. ticket – phiếu bảo hành (7.800 dòng, từ tickets_history.csv)

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / nguồn
ticket_id	BIGSERIAL	PK	Khóa nhân tạo
ticket_code	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Mã hiển thị BH-000123/2026
center_id	BIGINT	NOT NULL, FK → service_center	Trung tâm tiếp nhận (QT-14)
customer_name	VARCHAR(120)	NOT NULL	Tên khách chụp lại lúc tiếp nhận
customer_phone	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK 0xxxxxxxxx	QT-02; hiển thị che theo QT-15
serial_no	VARCHAR(50)	NOT NULL	Số serial/IMEI thiết bị
issue_desc	TEXT	NOT NULL	Mô tả lỗi khách kể
category_code	VARCHAR(20)	CHECK 6 nhóm sự cố, NULL được	Nhóm sự cố (chưa phân loại thì NULL)
priority	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK CAO/TRUNG_BINH/THAP	Mức ưu tiên
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK 7 trạng thái, mặc định MOI	Trạng thái hiện tại (QT-06)
technician_id	BIGINT	FK → technician, NULL được	Kỹ thuật viên phụ trách (QT-07); CHECK phiếu MOI thì NULL
received_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm tiếp nhận
due_date	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Hạn cam kết (L2 sinh theo QT-04)
closed_at	TIMESTAMPTZ	NULL được	Thời điểm đóng (L04 không ghi)

4.2.5. appointment – lịch hẹn giao/nhận (~300 dòng, sinh bằng gen_sample.py)

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / nguồn
appointment_id	BIGSERIAL	PK	Khóa nhân tạo
ticket_id	BIGINT	NOT NULL, FK → ticket	Phiếu được hẹn
technician_id	BIGINT	NOT NULL, FK → technician	Kỹ thuật viên có lịch (dùng kiểm tra trùng)
appointment_type	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK GIAO/NHAN	Giao hoặc nhận thiết bị
start_at, end_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, CHECK end_at > start_at	Khung giờ (mặc định 30 phút, A2)
status	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK DA_HEN/DA_HUY	Hủy chỉ đánh dấu (QT-13)
note	VARCHAR(255)	NULL được	Ghi chú
created_by, created_at	BIGINT, TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Người và thời điểm tạo
(ràng buộc bảng)	—	EXCLUDE USING gist (technician_id, khoảng thời gian) WHERE status = DA_HEN	Chặn trùng lịch (FR7, A3)

4.2.6. ticket_status_log – lịch sử trạng thái (38.112 dòng, từ ticket_status_log.csv)

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / nguồn
log_id	BIGSERIAL	PK	Khóa nhân tạo
ticket_id	BIGINT	NOT NULL, FK → ticket	Phiếu liên quan
event_type	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK TRANG_THAI/DOI_KTV	Chuyển trạng thái hoặc đổi kỹ thuật viên
from_status, to_status	VARCHAR(20)	to_status NOT NULL; from_status NULL ở lần đầu	Trạng thái trước/sau (đổi kỹ thuật viên thì hai giá trị bằng nhau)

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / nguồn
from_technician_id, to_technician_id	BIGINT	FK → technician, NULL được	Kỹ thuật viên cũ/mới (QT-07)
changed_by	BIGINT	NOT NULL	Mã nhân viên thực hiện
changed_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, mặc định now()	Thời điểm
note	VARCHAR(255)	NULL; CHECK không rỗng nếu DOI_KTV	Lý do đổi / ghi chú (QT-07)

4.3. Index và liên kết với yêu cầu phi chức năng

Index / ràng buộc	Truy vấn phục vụ	Yêu cầu
ticket (center_id, status, due_date)	Danh sách phiếu MỚI của trung tâm, phân trang 20 dòng (UC1)	NFR1: < 2 giây, 10.000 phiếu
ticket (technician_id, status, due_date)	Phiếu của một kỹ thuật viên; đếm khối lượng (UC5, UC2)	NFR1
technician (center_id, is_active)	Lọc kỹ thuật viên của trung tâm đang làm việc (UC2)	NFR1: < 1 giây, 38 người
technician_skill (category_code, proficiency)	Lọc tay nghề ≥ 3 theo nhóm sự cố (UC2)	NFR1, QT-08
appointment: EXCLUDE (technician_id, khoảng thời gian); (ticket_id)	Kiểm tra trùng lịch (UC6); lịch của một phiếu	NFR2, FR7
ticket_status_log (ticket_id, changed_at)	Lịch sử một phiếu theo thời gian (UC3, UC4, UC7)	FR8

4.4. Soi năm lỗi ERD

Lỗi	Kết quả	Bằng chứng trong thiết kế
1. Bảng cô lập	Không có	6 bảng nối bằng 7 khóa ngoại; mọi bảng nối được vào ticket hoặc technician
2. Thiếu bảng lịch sử	Không có	Có `ticket_status_log`, lưu cả chuyển trạng thái lẫn đổi kỹ thuật viên
3. Lưu giá trị tính được	Không có	Khối lượng công việc, cờ quá hạn, số ngày xử lý đều tính khi truy vấn, không có cột
4. Thiếu index	Không có	6 index/ràng buộc ở mục 4.3, mỗi cái gắn với NFR hoặc FR
5. Khóa nghiệp vụ làm khóa chính	Không có	Mọi bảng dùng khóa nhân tạo; `ticket_code`, `technician_code`, `center_code` chỉ UNIQUE

4.5. Truy vết ngược: bảng → yêu cầu chức năng

Bảng	Phục vụ yêu cầu	Xuất hiện trên màn hình
service_center	FR1 (lọc theo trung tâm), FR2 (QT-08 cùng trung tâm)	M1, M2, M3 (tên trung tâm)
technician	FR2, FR3, FR4, FR6	M2 (gợi ý), M3 (tên người đăng nhập)
technician_skill	FR2, FR3 (QT-08)	M2 (cột Tay nghề)
ticket	FR1–FR8	M1, M2, M3
appointment	FR6, FR7	M3 (biểu mẫu và bảng Lịch hẹn)
ticket_status_log	FR3, FR4, FR8	M2 (bảng Lịch sử trạng thái), M3 (ghi chú trạng thái)

Chiều ngược lại: mọi FR từ FR1 đến FR8 có ít nhất một bảng đỡ (cột "Bảng dữ liệu" ở mục 1.6). FR9 là WON'T nên không cần bảng.

4.6. Quyết định thiết kế và ghi chú nạp dữ liệu

- **6 bảng, đúng phiếu phạm vi đã duyệt.** Nhóm sự cố lưu dạng `category_code` kèm CHECK 6 giá trị thay vì bảng riêng, vì danh mục này do L2 quản lý và L04 không có NFR về thêm nhóm mới; đánh đổi là thêm nhóm phải sửa ràng buộc CHECK. Dữ liệu mẫu dùng `category_id` (1–6) nên khi nạp phải ánh xạ qua `issue_categories.csv`.
- **Thông tin khách là ảnh chụp lúc tiếp nhận** (`customer_name`, `customer_phone`, `serial_no` trên `ticket`): bảng khách hàng và thiết bị thuộc L2 (W1), L04 chỉ đọc nên không đưa vào ERD. Khi nạp `tickets_history.csv` phải nối `customer_id` với `customers_raw.csv` và chuẩn hóa số điện thoại theo QT-02.
- **Không có bảng nhân viên trong phạm vi L04:** `changed_by`, `created_by` là mã nhân viên từ hệ thống đăng nhập, không đặt khóa ngoại.
- **Đổi kỹ thuật viên ghi chung vào `ticket_status_log`** (`event_type = DOI_KTV`, từ/đến kỹ thuật viên, lý do trong `note`) thay vì thêm bảng thứ bảy, để giữ ERD ở 6 bảng.
- **Dữ liệu mẫu chưa có phiếu MỚI:** `tickets_history.csv` chỉ có các trạng thái ĐÃ ĐÓNG, ĐANG XỬ LÝ, CHỜ LINH KIỆN, HOÀN TẤT, ĐÃ PHÂN CÔNG (viết có dấu). Cần ánh xạ sang mã không dấu và tạo thêm phiếu MỚI (đặt lại một số phiếu ĐÃ PHÂN CÔNG về MỚI, bỏ kỹ thuật viên) để thử UC1–UC3; ghi `seed` vào README.
- **Quy tắc cùng trung tâm (QT-08)** kiểm ở lớp nghiệp vụ; CSDL chỉ bảo đảm khóa ngoại. Quy tắc phiếu MỚI không có kỹ thuật viên được CHECK ở mức bảng.

4.7. SQL DDL skeleton

Nội dung đầy đủ trong `db/schema.sql` của repo; đã kiểm cú pháp PostgreSQL bằng bộ phân tích của chính PostgreSQL.

```
-- ======================================================================
-- Smart CRM – Mekong Mobile | Luồng L04: Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn
-- SQL DDL skeleton (PostgreSQL 16) – BT1 mục 4, track SE
-- Sinh viên: Nguyễn Quốc Việt – MSSV 2374802010556
-- 6 bảng: service_center, technician, technician_skill, ticket,
--         appointment, ticket_status_log
-- ======================================================================
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;   -- cần cho EXCLUDE của appointment

-- 1. Trung tâm bảo hành ------------------------------------------------
CREATE TABLE service_center (
    center_id    BIGSERIAL    PRIMARY KEY,
    center_code  VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,
    center_name  VARCHAR(120) NOT NULL,
    city         VARCHAR(60)  NOT NULL
);

-- 2. Kỹ thuật viên -----------------------------------------------------
CREATE TABLE technician (
    technician_id    BIGSERIAL    PRIMARY KEY,
    technician_code  VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,
    full_name        VARCHAR(120) NOT NULL,
    center_id        BIGINT       NOT NULL REFERENCES service_center (center_id),
    level            VARCHAR(10)  NOT NULL
                     CHECK (level IN ('SO_CAP', 'TRUNG_CAP', 'CAO_CAP')),
    is_active        BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE
);
-- FR2 / NFR1: lọc kỹ thuật viên theo trung tâm và đang làm việc (A6)
CREATE INDEX idx_technician_center_active ON technician (center_id, is_active);

-- 3. Tay nghề của kỹ thuật viên theo nhóm sự cố (N:M) ------------------
CREATE TABLE technician_skill (
    technician_id  BIGINT      NOT NULL REFERENCES technician (technician_id),
    category_code  VARCHAR(20) NOT NULL
                   CHECK (category_code IN
                         ('MAN_HINH','PIN','SAC','PHAN_MEM','NUOC_VAO','KHAC')),
    proficiency    SMALLINT    NOT NULL CHECK (proficiency BETWEEN 1 AND 5),
    PRIMARY KEY (technician_id, category_code)
);
-- FR2 / NFR1: tìm kỹ thuật viên có proficiency >= 3 theo nhóm sự cố (QT-08)
CREATE INDEX idx_skill_category_prof ON technician_skill (category_code, proficiency);

-- 4. Phiếu bảo hành ----------------------------------------------------
CREATE TABLE ticket (
    ticket_id       BIGSERIAL    PRIMARY KEY,
    ticket_code     VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,          -- BH-000123/2026
    center_id       BIGINT       NOT NULL REFERENCES service_center (center_id),
    customer_name   VARCHAR(120) NOT NULL,                 -- ảnh chụp lúc tiếp nhận (L2)
```

```
    customer_phone  VARCHAR(10)  NOT NULL                  -- QT-02; hiển thị che theo QT-15
                    CHECK (customer_phone ~ '^0[0-9]{9}$'),
    serial_no       VARCHAR(50)  NOT NULL,
    issue_desc      TEXT         NOT NULL,
    category_code   VARCHAR(20)
                    CHECK (category_code IN
                           ('MAN_HINH','PIN','SAC','PHAN_MEM','NUOC_VAO','KHAC')),
    priority        VARCHAR(10)  NOT NULL
                    CHECK (priority IN ('CAO', 'TRUNG_BINH', 'THAP')),
    status          VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'MOI'
                    CHECK (status IN ('MOI','DA_PHAN_CONG','DANG_XU_LY',
                                      'CHO_LINH_KIEN','HOAN_TAT','DA_DONG','DA_HUY')),
    technician_id   BIGINT       REFERENCES technician (technician_id),   -- QT-07: tối đa 1
    received_at     TIMESTAMPTZ  NOT NULL,
    due_date        TIMESTAMPTZ  NOT NULL,                 -- hạn cam kết (L2 sinh theo QT-04)
    closed_at       TIMESTAMPTZ,
    CHECK (status <> 'MOI' OR technician_id IS NULL)       -- phiếu MỚI chưa có người
);
-- FR1 / NFR1: danh sách phiếu MỚI của trung tâm, sắp theo hạn cam kết (A4), phân trang 20 dòng
CREATE INDEX idx_ticket_center_status_due ON ticket (center_id, status, due_date);
-- FR2 (khối lượng, A1) / FR5 / NFR1: phiếu của một kỹ thuật viên theo hạn cam kết
CREATE INDEX idx_ticket_tech_status_due   ON ticket (technician_id, status, due_date);


-- 5. Lịch hẹn giao/nhận thiết bị ---------------------------------------
CREATE TABLE appointment (
    appointment_id    BIGSERIAL    PRIMARY KEY,
    ticket_id         BIGINT       NOT NULL REFERENCES ticket (ticket_id),
    technician_id     BIGINT       NOT NULL REFERENCES technician (technician_id),
    appointment_type  VARCHAR(10)  NOT NULL CHECK (appointment_type IN ('GIAO', 'NHAN')),
    start_at          TIMESTAMPTZ  NOT NULL,
    end_at            TIMESTAMPTZ  NOT NULL,
    status            VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'DA_HEN'
                      CHECK (status IN ('DA_HEN', 'DA_HUY')),   -- QT-13: chỉ đánh dấu, không xóa
    note              VARCHAR(255),
    created_by        BIGINT       NOT NULL,                    -- mã nhân viên từ hệ thống đăng nhập
    created_at        TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
    CHECK (end_at > start_at),
    -- FR7 / A3: hai lịch DA_HEN của cùng kỹ thuật viên không được giao nhau;
    -- khoảng nửa mở [start, end) nên lịch liền kề (kết thúc = bắt đầu) vẫn hợp lệ.
    CONSTRAINT ex_appointment_no_overlap
        EXCLUDE USING gist (technician_id WITH =,
                            tstzrange(start_at, end_at, '[)') WITH &&)
        WHERE (status = 'DA_HEN')
);
CREATE INDEX idx_appointment_ticket ON appointment (ticket_id);

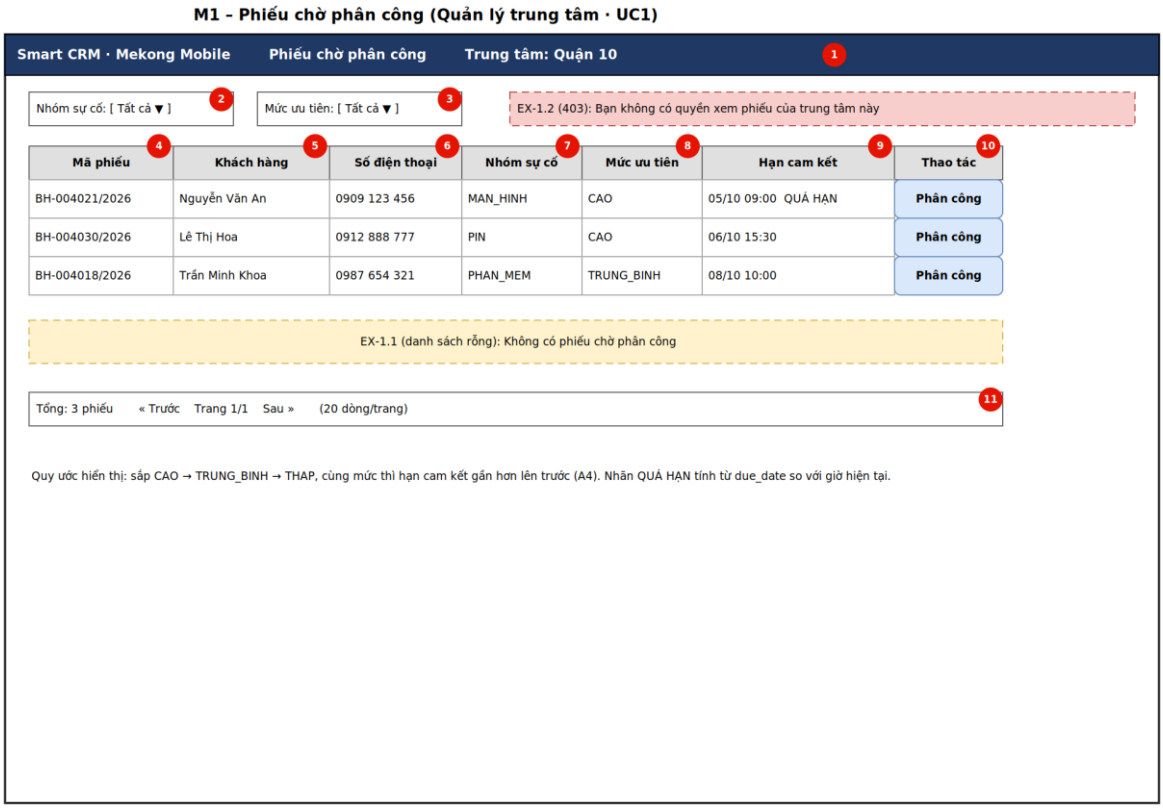
-- 6. Lịch sử trạng thái (gồm cả sự kiện đổi kỹ thuật viên) --------------
CREATE TABLE ticket_status_log (
    log_id             BIGSERIAL    PRIMARY KEY,
    ticket_id          BIGINT       NOT NULL REFERENCES ticket (ticket_id),
    event_type         VARCHAR(20)  NOT NULL
                       CHECK (event_type IN ('TRANG_THAI', 'DOI_KTV')),
    from_status        VARCHAR(20),                            -- NULL ở lần ghi đầu tiên
    to_status          VARCHAR(20)  NOT NULL,
    from_technician_id BIGINT       REFERENCES technician (technician_id),
    to_technician_id   BIGINT       REFERENCES technician (technician_id),
    changed_by         BIGINT       NOT NULL,                  -- mã nhân viên từ hệ thống đăng nhập
    changed_at         TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
    note               VARCHAR(255),
    -- QT-07: đổi kỹ thuật viên bắt buộc có lý do (không rỗng)
    CHECK (event_type <> 'DOI_KTV' OR (note IS NOT NULL AND length(btrim(note)) > 0))
);
-- FR3 / FR4 / FR8: tra lịch sử của một phiếu theo thời gian
CREATE INDEX idx_log_ticket_changed ON ticket_status_log (ticket_id, changed_at);

-- QT-13: không xóa vật lý. Khi triển khai: REVOKE DELETE ON ticket, appointment,
-- ticket_status_log FROM <app_user>;
```

MỤC 5. WIREFRAME 3 MÀN HÌNH

Ba màn hình chính của luồng: danh sách (M1), phân công/đổi kỹ thuật viên (M2), phiếu của kỹ thuật viên kèm cập nhật trạng thái và lịch hẹn (M3). Tệp gốc `docs/diagrams/wireframe.drawio` có 3 trang tương ứng. Số đỏ trên hình ứng với cột "#" của bảng đối chiếu.

5.1. M1 – Phiếu chờ phân công



Hình 5.1 – Wireframe M1: Phiếu chờ phân công (UC1)

Chú thích

- ● đỏ có số = trường dữ liệu, tra cột tương ứng ở bảng đối chiếu (mục 5 báo cáo)
- khung đỏ nét đứt = chỗ hiển thị lỗi/ngoại lệ (mã EX-…)
- khung vàng nét đứt = cảnh báo
- nút xanh = hành động ứng với use case
- Hai dòng EX-1.1 và EX-1.2 là hai trạng thái thay thế vùng bảng/dải trên cùng, không hiện cùng lúc với dữ liệu.

Đối chiếu trường dữ liệu M1 với mô hình dữ liệu

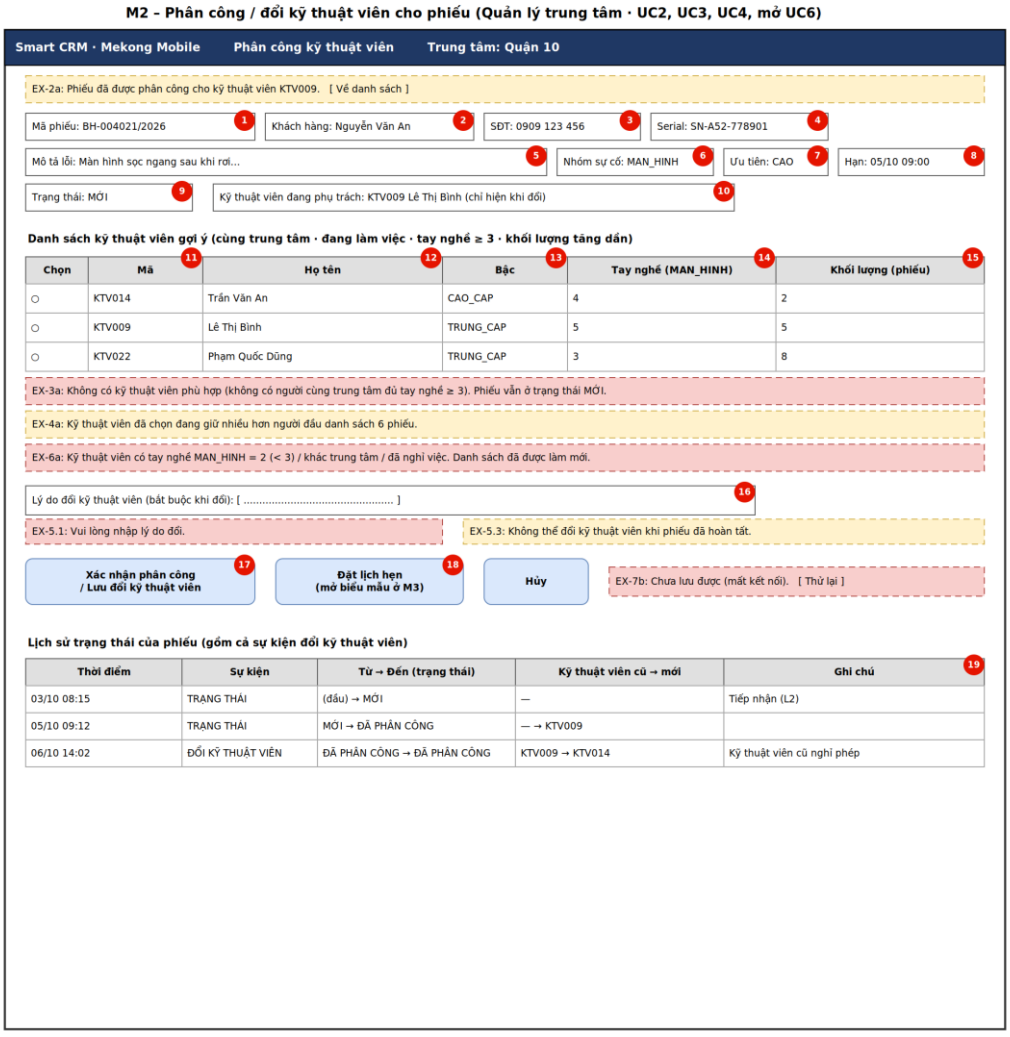
#	Trên màn hình	Cột trong ERD	Nguồn
1	Tiêu đề "Phiếu chờ phân công"; tên trung tâm	service_center.center_name	FR1 · US1 · UC1
2	Bộ lọc Nhóm sự cố	ticket.category_code	FR1 · UC1
3	Bộ lọc Mức ưu tiên	ticket.priority	FR1 · UC1
4	Cột Mã phiếu	ticket.ticket_code	FR1 · US1
5	Cột Khách hàng	ticket.customer_name	FR1
6	Cột Số điện thoại (đầy đủ cho Quản lý trung tâm)	ticket.customer_phone	FR1 · QT-15
7	Cột Nhóm sự cố	ticket.category_code	FR1

#	Trên màn hình	Cột trong ERD	Nguồn
8	Cột Mức ưu tiên	ticket.priority	FR1 · A4
9	Cột Hạn cam kết + nhãn "QUÁ HẠN" (tính từ due_date, không lưu)	ticket.due_date	FR1 · QT-04
10	Nút "Phân công" (mở M2)	ticket.ticket_id (khóa chuyển màn hình)	UC1 → UC3
11	Phân trang 20 dòng/trang, tổng số phiếu	COUNT trên ticket (status = MOI)	NFR1

Chỗ hiển thị luồng ngoại lệ trên M1

Mã	Tình huống	Vị trí và nội dung hiển thị	Nguồn
EX-1.1	Trung tâm không có phiếu MỚI	Dòng giữa bảng: "Không có phiếu chờ phân công" (không báo lỗi)	US1 · FR1
EX-1.2	Truy cập dữ liệu trung tâm khác (HTTP 403)	Dải thông báo đỏ phía trên bảng: "Bạn không có quyền xem phiếu của trung tâm này"	QT-14 · NFR3

5.2. M2 – Phân công / đổi kỹ thuật viên



Hình 5.2 – Wireframe M2: Phân công / đổi kỹ thuật viên (UC2, UC3, UC4)

Chú thích

- ● đỏ có số = trường dữ liệu, tra cột tương ứng ở bảng đối chiếu (mục 5 báo cáo)
- khung đỏ nét đứt = chỗ hiển thị lỗi/ngoại lệ (mã EX-…)
- khung vàng nét đứt = cảnh báo
- nút xanh = hành động ứng với use case

- Các khung EX-… là vùng thông báo xuất hiện tùy tình huống, không hiện cùng lúc
- Danh sách gợi ý (11–15) luôn hiển thị trước khi phân công/đổi (UC2 «include»).

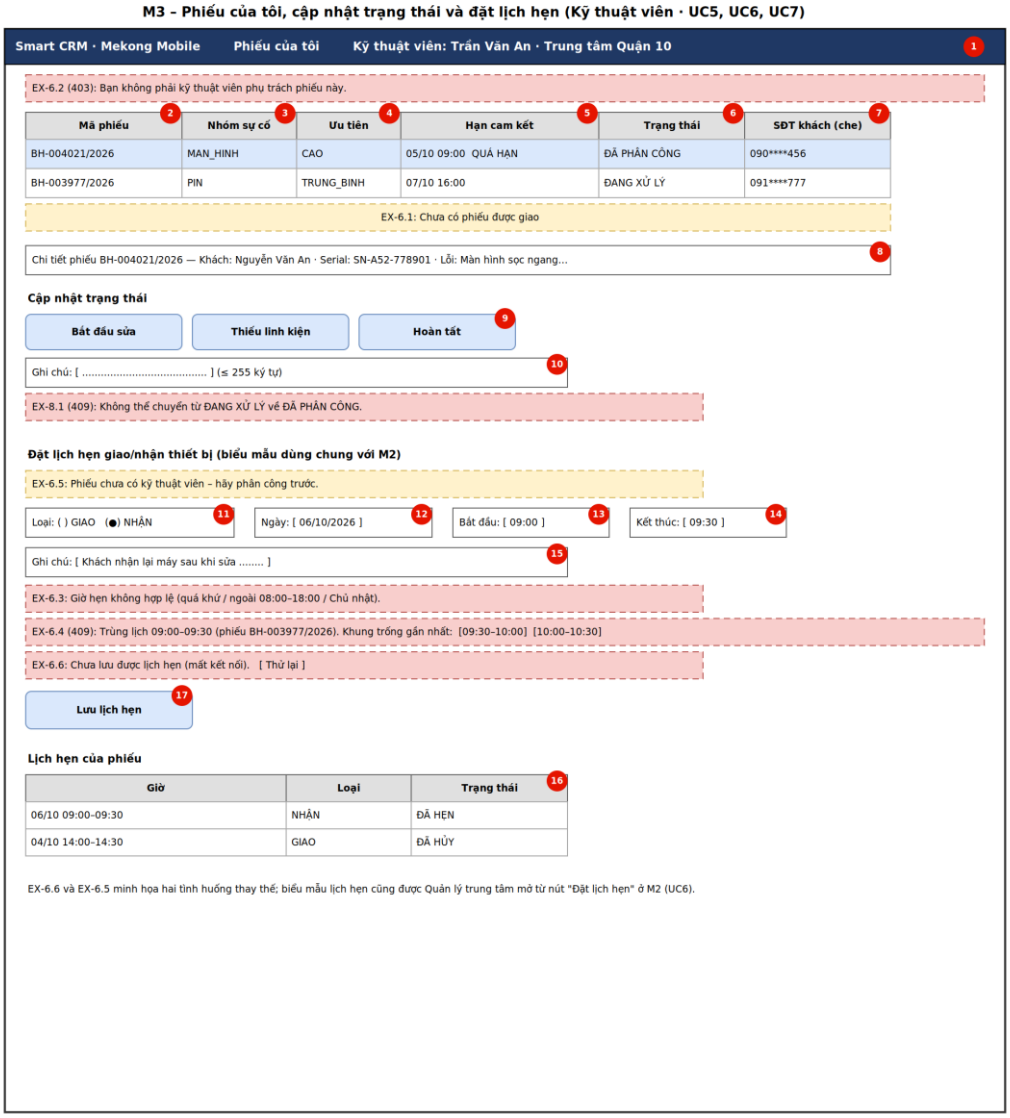
Đối chiếu trường dữ liệu M2 với mô hình dữ liệu

#	Trên màn hình	Cột trong ERD	Nguồn
1	Mã phiếu	ticket.ticket_code	FR2 · UC2
2	Khách hàng	ticket.customer_name	FR2
3	Số điện thoại (đầy đủ cho Quản lý trung tâm)	ticket.customer_phone	QT-15
4	Số serial thiết bị	ticket.serial_no	FR2
5	Mô tả lỗi	ticket.issue_desc	FR2
6	Nhóm sự cố	ticket.category_code	FR2 · QT-08
7	Mức ưu tiên	ticket.priority	FR2
8	Hạn cam kết	ticket.due_date	FR2 · QT-04
9	Trạng thái phiếu	ticket.status	FR3 · QT-06
10	Kỹ thuật viên đang phụ trách (chỉ khi đổi)	technician.full_name (qua ticket.technician_id)	FR4 · UC4
11	Gợi ý – Mã kỹ thuật viên	technician.technician_code	FR2 · UC2
12	Gợi ý – Họ tên	technician.full_name	FR2
13	Gợi ý – Bậc tay nghề	technician.level	FR2
14	Gợi ý – Tay nghề theo nhóm sự cố (≥ 3)	technician_skill.proficiency	FR2 · QT-08
15	Gợi ý – Khối lượng công việc (tính từ số phiếu, không lưu)	COUNT ticket theo technician_id, status (A1)	FR2 · A1
16	Ô nhập Lý do đổi (bắt buộc khi đổi)	ticket_status_log.note	FR4 · QT-07
17	Nút "Xác nhận phân công" / "Lưu đổi kỹ thuật viên"	UPDATE ticket + INSERT ticket_status_log	FR3 · FR4 · UC3 · UC4
18	Nút "Đặt lịch hẹn" (mở biểu mẫu lịch hẹn của M3)	appointment (xem M3)	FR6 · UC6
19	Bảng Lịch sử trạng thái: Thời điểm · Sự kiện · Từ → Đến · Kỹ thuật viên cũ → mới · Ghi chú	ticket_status_log.changed_at, event_type, from_status, to_status, from_technician_id, to_technician_id, note	FR3 · FR4 · FR8

Chỗ hiển thị luồng ngoại lệ trên M2

Mã	Tình huống	Vị trí và nội dung hiển thị	Nguồn
EX-2a	Phiếu không còn MỚI / quản lý khác vừa phân công (UC3 2a, 7a; AC3.3)	Dải thông báo vàng đầu màn hình: "Phiếu đã được phân công cho kỹ thuật viên …" + nút "Về danh sách"	FR3
EX-3a	Không có kỹ thuật viên đạt điều kiện (UC3 3a; AC2.3)	Thay bảng gợi ý bằng dòng: "Không có kỹ thuật viên phù hợp: không có người cùng trung tâm đủ tay nghề (≥ 3)"; phiếu vẫn MỚI	FR2
EX-4a	Chọn kỹ thuật viên có khối lượng cao hơn đầu danh sách (UC3 4a)	Dòng cảnh báo cam dưới bảng gợi ý: "Kỹ thuật viên này đang giữ nhiều hơn người đầu danh sách n phiếu" (vẫn cho xác nhận)	FR3
EX-6a	Kỹ thuật viên không còn đủ điều kiện (UC3 6a; AC3.2)	Dải đỏ: "Kỹ thuật viên có tay nghề MAN_HINH = 2 (< 3) / khác trung tâm / đã nghỉ"; bảng gợi ý tự làm mới	FR3 · QT-08
EX-5.1	Đổi kỹ thuật viên nhưng để trống lý do	Dòng đỏ dưới ô Lý do: "Vui lòng nhập lý do đổi"; nút Lưu bị chặn	FR4 · QT-07
EX-5.3	Phiếu đã HOÀN TẤT, không đổi được kỹ thuật viên (A5)	Dải vàng: "Không thể đổi kỹ thuật viên khi phiếu đã hoàn tất"; nút Lưu bị vô hiệu	FR4
EX-7b	Mất kết nối khi đang lưu (UC3 7b)	Dải đỏ: "Chưa lưu được" + nút "Thử lại"; giữ nguyên lựa chọn đã chọn	NFR2

5.3. M3 – Phiếu của tôi, cập nhật trạng thái và lịch hẹn



Hình 5.3 – Wireframe M3: Phiếu của tôi, cập nhật trạng thái và lịch hẹn (UC5, UC6, UC7)

Chú thích

- ● đỏ có số = trường dữ liệu, tra cột tương ứng ở bảng đối chiếu (mục 5 báo cáo)
- khung đỏ nét đứt = chỗ hiển thị lỗi/ngoại lệ (mã EX-…)
- khung vàng nét đứt = cảnh báo
- nút xanh = hành động ứng với use case
- Các khung EX-… là vùng thông báo xuất hiện tùy tình huống, không hiện cùng lúc.

Đối chiếu trường dữ liệu M3 với mô hình dữ liệu

#	Trên màn hình	Cột trong ERD	Nguồn
1	Họ tên kỹ thuật viên đăng nhập; tên trung tâm	technician.full_name; service_center.center_name	FR5
2	Cột Mã phiếu	ticket.ticket_code	FR5 · US5
3	Cột Nhóm sự cố	ticket.category_code	FR5
4	Cột Mức ưu tiên	ticket.priority	FR5

#	Trên màn hình	Cột trong ERD	Nguồn
5	Cột Hạn cam kết + nhãn "QUÁ HẠN" (tính từ due_date, không lưu)	ticket.due_date	FR5 · QT-04
6	Cột Trạng thái	ticket.status	FR5 · FR8
7	Cột Số điện thoại khách (dạng che 090****567)	ticket.customer_phone (che ở lớp nghiệp vụ)	QT-15 · NFR3
8	Chi tiết phiếu: Khách hàng · Số serial · Mô tả lỗi	ticket.customer_name, serial_no, issue_desc	FR5
9	Nút "Bắt đầu sửa" / "Thiếu linh kiện" / "Hoàn tất"	UPDATE ticket.status + INSERT ticket_status_log	FR8 · UC7
10	Ô Ghi chú khi đổi trạng thái (≤ 255 ký tự)	ticket_status_log.note	FR8
11	Lịch hẹn – Loại (GIAO / NHẬN)	appointment.appointment_type	FR6 · UC6
12	Lịch hẹn – Ngày	appointment.start_at (phần ngày)	FR6 · A2
13	Lịch hẹn – Giờ bắt đầu	appointment.start_at	FR6 · A2
14	Lịch hẹn – Giờ kết thúc (mặc định +30 phút)	appointment.end_at	FR6 · A2
15	Lịch hẹn – Ghi chú (≤ 255 ký tự)	appointment.note	FR6
16	Bảng Lịch hẹn của phiếu: Giờ · Loại · Trạng thái	appointment.start_at, appointment_type, status	FR6 · FR7
17	Nút "Lưu lịch hẹn"	INSERT appointment (technician_id lấy từ ticket)	FR6 · FR7 · UC6

Chỗ hiển thị luồng ngoại lệ trên M3

Mã	Tình huống	Vị trí và nội dung hiển thị	Nguồn
EX-6.1	Kỹ thuật viên chưa được gán phiếu nào (UC5)	Dòng giữa bảng: "Chưa có phiếu được giao"	FR5
EX-6.2	Mở phiếu của kỹ thuật viên khác (HTTP 403)	Dải đỏ: "Bạn không phải kỹ thuật viên phụ trách phiếu này"	FR5 · QT-14
EX-8.1	Chuyển trạng thái sai vòng đời / lùi trạng thái (UC7; HTTP 409)	Dải đỏ dưới nút trạng thái: "Không thể chuyển từ ĐANG XỬ LÝ về ĐÃ PHÂN CÔNG"	FR8 · QT-06
EX-6.3	Giờ hẹn ở quá khứ / ngoài 08:00–18:00 / Chủ nhật (UC6 3a; AC6.3)	Dòng đỏ ngay dưới trường sai (Ngày hoặc Giờ): "Giờ hẹn không hợp lệ"; dữ liệu đã nhập được giữ nguyên	FR6 · A2
EX-6.4	Trùng lịch với lịch khác của kỹ thuật viên (UC6 4a; AC6.2; HTTP 409)	Dải đỏ phía trên Lưu: "Trùng lịch 09:00–09:30 (phiếu BH-003977/2026)" + danh sách khung giờ trống gần nhất để bấm chọn	FR7 · A3
EX-6.5	Phiếu chưa có kỹ thuật viên (UC6 1a)	Dải vàng trên biểu mẫu: "Phiếu chưa có kỹ thuật viên – hãy phân công trước"; biểu mẫu bị vô hiệu	FR6
EX-6.6	Mất kết nối khi đang lưu (UC6 5a)	Dải đỏ: "Chưa lưu được lịch hẹn" + nút "Thử lại"; không tạo lịch trùng	NFR2

5.4. Kiểm hai chiều giữa wireframe và mô hình dữ liệu

Màn hình → dữ liệu: mọi trường ở ba bảng đối chiếu trên đều có cột tương ứng trong ERD hoặc được ghi rõ là giá trị tính (khối lượng, cờ QUÁ HẠN, tổng số phiếu). Dữ liệu → màn hình: cả 6 bảng xuất hiện trên ít nhất một màn hình (bảng ở mục 4.5). Các cột NOT NULL của `ticket` (mã phiếu, trung tâm, khách, serial, mô tả lỗi, ưu tiên, trạng thái, thời điểm tiếp nhận, hạn cam kết) do L2 sinh và L04 chỉ hiển thị; `appointment` và `ticket_status_log` được nhập hoặc hệ thống tự sinh (created_by, changed_by, changed_at).

PHỤ LỤC A. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Phụ lục bắt buộc. Cột cuối do sinh viên điền theo việc đã thật sự làm; phần trong dấu [ ] là gợi ý cần thay bằng nội dung thật trước khi nộp.

Công cụ	Phần áp dụng	Cách dùng (tóm tắt yêu cầu đã gửi)	Em đã chỉnh sửa / kiểm chứng gì
Claude (Anthropic)	Mục 1 – SRS	Soạn bản nháp SRS rút gọn cho luồng L04 từ case study, phiếu phạm vi, tài liệu buổi 3–4	[Đối chiếu từng QT-xx với case study; rà lại giả định A1–A6; điều chỉnh số lượng User Story còn 7]
Claude (Anthropic)	Mục 2 – Use Case	Gợi ý danh sách use case và đặc tả UC3, UC6; sinh tệp usecase.drawio	[Mở draw.io kiểm tra sơ đồ; đối chiếu actor và «include» với SRS]
Claude (Anthropic)	Mục 3 – Kiến trúc	Gợi ý sơ đồ 4 lớp và bốn câu lập luận theo khuôn "Vì NFRx…"	[Viết lại câu lập luận bằng lời của em; kiểm mã NFR và ngưỡng khớp mục 1.4]
Claude (Anthropic)	Mục 4 – ERD và db/schema.sql	Gợi ý ERD 6 bảng, chỉ mục, DDL skeleton	[Chạy db/schema.sql trên PostgreSQL 16; nạp thử dữ liệu mẫu; sửa lỗi nếu có]
Claude (Anthropic)	Mục 5 – Wireframe	Sinh tệp wireframe.drawio 3 màn hình và bảng đối chiếu trường	[Kiểm từng trường với ERD; chỉnh bố cục trên draw.io]

PHỤ LỤC B. ĐỐI CHIẾU 11 MỤC KIỂM CHỨNG CỦA BÀI TẬP 1

#	Mục kiểm chứng	Vị trí trong báo cáo	Trạng thái
1	Có đủ 5 đầu mục: SRS, Use Case, kiến trúc, mô hình dữ liệu, wireframe	Mục 1 – 5	Đạt
2	SRS đủ 6 mục; ≥ 4 FR có mã; ≥ 3 NFR có ngưỡng số	1.1 – 1.6 (FR1–FR9; NFR1–NFR5)	Đạt
3	5–7 User Story chuẩn INVEST, đã gán MoSCoW	1.3 (7 story; 3 MUST)	Đạt
4	Mỗi FR truy vết tới ≥ 1 User Story	1.6 (FR9 là WON'T)	Đạt
5	Use Case Diagram ≥ 1 actor, ≥ 5 use case, có ranh giới và chú thích	2.1 (2 actor, 7 use case)	Đạt
6	Đặc tả use case quan trọng nhất: luồng chính + ≥ 1 ngoại lệ	2.2 (UC3: 6 ngoại lệ), 2.3 (UC6)	Đạt
7	Sơ đồ kiến trúc có chú thích, đọc độc lập, ghi cách các lớp trao đổi	3.1	Đạt
8	≥ 3 câu giải thích chọn kiến trúc, mỗi câu gắn NFR và nêu đánh đổi	3.2 (4 câu: NFR1, 2, 3, 5)	Đạt
9	ERD 4–6 bảng, ≥ 2 khóa ngoại, không bảng cô lập	4.1 – 4.5 (6 bảng, 7 khóa ngoại)	Đạt
10	Wireframe 3 màn hình, trường dữ liệu đối chiếu được với mô hình	Mục 5	Đạt
11	Thuật ngữ nhất quán giữa SRS và mọi sơ đồ; có bảng khai báo AI	1.1; Phụ lục A	Cần điền Phụ lục A

PHỤ LỤC C. SÁU PHÉP KIỂM NHẤT QUÁN

Phép kiểm	Kết quả
1. Thuật ngữ	Bảng thuật ngữ ở 1.1; một khái niệm một tên ("phiếu bảo hành"/ticket, "kỹ thuật viên"/technician, "lịch hẹn"/appointment, "hạn cam kết"/due_date) trong SRS, sơ đồ kiến trúc, ERD và wireframe
2. Truy vết đầy đủ	Bảng 1.6 không còn ô trống ở hàng MUST/SHOULD; FR9 là WON'T
3. Kiến trúc ↔ dữ liệu	Sáu tên bảng ở lớp lưu trữ của sơ đồ kiến trúc trùng khớp ERD: service_center, technician, technician_skill, ticket, appointment, ticket_status_log
4. Wireframe ↔ dữ liệu	Bảng đối chiếu ở mục 5 và 4.5: mọi trường có cột; mọi bảng xuất hiện trên màn hình
5. Lập luận ↔ yêu cầu	Mỗi câu ở 3.2 nêu mã NFR cụ thể (NFR1, 2, 3, 5) và nêu đánh đổi

Phép kiểm	Kết quả
6. Ngoại lệ ↔ giao diện	Mỗi ngoại lệ của UC3, UC6 và các ngoại lệ trạng thái/phân quyền có một chỗ hiển thị trên M1–M3 (bảng "Chỗ hiển thị luồng ngoại lệ")